决策理论与方法

第一章

决策分析概述

谁在选择？依据是什么？
条件变了怎么办？

大三经管类 · 2 学时



校园咖啡店：你现在会怎么做?

预算有限，客流尚未核实，学校关心便利与噪声。先选行动，再说明依据。

A · 直接开小店

需要知道：投入、成本、客流和场地条件是否足以支持经营。

B · 先调查或试营业

需要知道：新增信息能改变什么判断，调查要花多少时间与费用。

C · 暂缓投资

需要知道：等待什么信息，什么条件出现时重新评估。

> 本题没有预设正确选项。请写出一个判断和两条信息需求。

决策过程与实际结果

评价当时的选择，也要检查当时可获得的信息与推理。

决策过程	结果较好	结果较差
依据充分、推理合理	检查能否复现与持续	检查低概率事件或假设变化
信息不足、随意拍板	可能受益于运气，仍需改进	查找过程问题并修正

> 事后结果不能单独证明决策质量；也不能成为忽略结果反馈的理由。

决策分析的范围

狭义决策关注选择方案；广义决策覆盖问题分析到实施反馈。

分析问题	→	确定目标	→	拟定方案	→	选择方案	→	实施与反馈
哪里有差距？		想达到什么？		能做哪些事？		凭什么比较？		效果怎样？

> 教材将决策理解为一个过程。选择之后，分析并未结束。

§1，p.1—2；§3，p.8—12

六要素，把问题说完整

用同一情境，回答六个不同的问题。

01 决策者

谁作选择？

创业团队及其授权方

02 决策目标

希望达到什么？

经营可持续、服务便利

03 决策方案

可以选择什么？

固定店、移动点、暂缓

04 自然状态

哪些条件不能直接控制？

高需求或低需求

05 决策结果

方案遇到状态会怎样？

收益、损失与服务后果

06 决策准则

怎样评价与比较？

满足约束后按某标准选优

> 先说明要素及其关系，再决定采用哪一种计算方法。

§1，p.2—3；校园情境为教学模拟

目标、准则与约束

三个表述都影响选择，但承担不同作用。

目标

提高收益，改善购买便利性。

描述希望达到的状态。

准则

在可行方案中，优先选择预期净收益更高者。

给出比较规则。

约束

总投资不超过 20 万元，符合场地要求。

规定可行边界。

> 20 万元是教学假设。约束是补充建模字段，不是教材六要素中的第七项。

教材案例：第六个鸡蛋

碗中已有五个好蛋，第六个质量未知。行动与状态组合，形成不同结果。

行动	第六个是好蛋	第六个是坏蛋
直接打入原碗	六个蛋的煎饼	原有五个蛋受污染
先打入另一只碗	六个蛋的煎饼；多洗一只碗	保住五个蛋；多洗一只碗
丢弃第六个蛋	五个蛋的煎饼；浪费一个好蛋	五个蛋的煎饼

> 如何选，还取决于食物损失、清洗成本与个人偏好。未知不等于各半。

§1，p.2—3，表 1-1 改写

实验一：六要素工作台

用 6 分钟把咖啡店情境转成可讨论的模型。

01 **先独立归类** 将六条情境描述分别放入六要素。

02 **再交换解释** 指出一处最容易混淆的表述，解释修改理由。

03 **最后检查缺口** 还缺什么信息，才能从模型走向选择？

> 打开第一章网页 → 六要素工作台。不要只报告答对几题。

信息结构决定分析的起点

仅改变对自然状态的认识，分析问题就会变化。

确定型

在模型中，结果已知。

直接比较可行方案。
联系第二章。

风险型

存在多种状态，有可用概率。

分析期望、风险与信息。
联系第三章。

不确定型

存在多种状态，缺乏可靠概率。

说明准则及其立场。
联系第四章。

> “概率未知”和“概率相等”是两种不同的信息条件。

§2，p.5；本页先不展开竞争者的策略互动

一个问题，可以拥有多个分类标签

“先试营业，再决定扩张，同时关注收益与体验”包含多个维度。

目标数量 — **多目标**

收益与体验需要权衡

过程连续性 — **序贯**

后续行动取决于观察

主体身份 — **组织决策**

服务组织的经营目标

重复与规范 — **可能非程序化**

新问题缺少成熟流程

竞争者若主动回应，还要分析策略互动。使用代码不等于程序化决策。

九项原则，构成决策检查表

原则要落实成对方案的具体追问。

01 信息准全原则

关键证据准确、充分吗？

02 效益原则

方案与分析本身值得投入吗？

03 系统原则

局部、整体和长远协调吗？

04 科学原则

模型和推理可以检验吗？

05 可行原则

资源与条件允许实施吗？

06 选优原则

比较依据和满意标准是什么？

07 行动原则

谁在何时做什么？

08 反馈原则

如何检查并修正？

09 民主原则

相关人员的意见被听见了吗？

> 讨论：只提高单店利润，却显著增加校园噪声，遗漏了哪些原则？

§2，p.6—8；检查问题为教学改写

民主原则的四个系统

集体智慧需要明确分工，也需要相互反馈。

信息系统 → **智囊系统** → **决策系统** → **执行反馈系统**

收集、处理与传递

提出、分析和评价

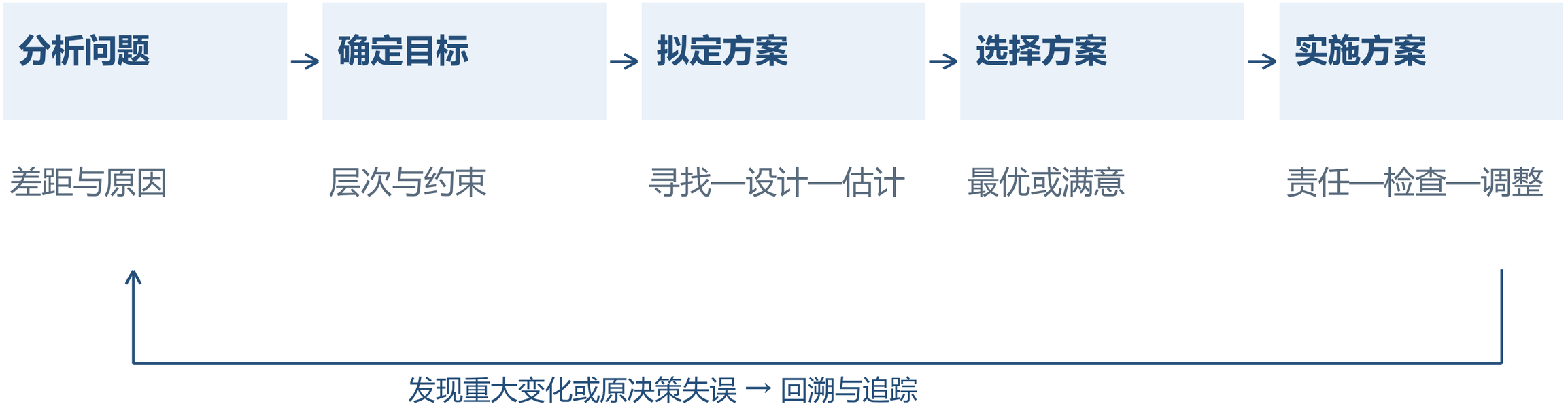
比较、判断和选择

实施、监督与修正

> 小组可轮换四种职责。最终选择仍需明确责任与依据。

五个步骤：从问题到反馈

目标不现实、方案遗漏、执行偏差，需要返回不同的位置。



> 实施反馈 → 修正方案 / 补充方案 / 修订目标 / 重新分析问题。

§3，p.8—12，图 1-1；目标与方案细节见附录第 27 页

一般修正，还是追踪决策？

追踪决策针对重大条件变化或原决策重大失误，是补救性的新决策。

试营业反馈	优先检查什么	可能的处理
一个班次出餐慢	排班、设备、流程	一般执行反馈与局部修正
原场地无法继续使用	选址与可行约束	重新分析并比较新方案
客流存在重大重复计数	原数据与推断依据	回溯并重新评估决策基础

> 不是每一次小调整都叫追踪决策。需要判断原决策基础是否发生重大变化。

追踪决策的四个特征

新选择发生在已经实施过的现实条件中。

回溯分析　　找原因

重查原环境、条件与推理

非零起点　　认清现状

已有设施、合同与资源消耗

双重优化　　做两层比较

新方案之间；新方案与原方案

心理效应　　支持纠错

正视失误，减少防御与掩饰

已有投入改变当前条件，但“已经花了很多”本身不能证明应该继续投入。

§3，p.12—13；最后一句为沉没成本辨析补充

定性、定量与综合决策

先解释机制，再计算比较，最后检验现实适用性。

定性分析

事实、经验与逻辑推理。

帮助判断：学生为何不购买？服务体验有哪些问题？

定量分析

数据与数学模型。

帮助计算：各方案收益、资源需求和关键阈值。

综合决策

两类分析相互修正。

用调查校准模型，用模型发现值得继续调查的问题。

> 模型中的最优解，需要接受现实条件和不可量化因素的检验。

AI 辅助计算的核验过程

把学生已有的编程能力用于验证决策模型。

问题与假设	→	数学关系	→	代码实现	→	独立核验	→	解释与修订
变量、单位、约束		目标、状态、规则		可用 AI 辅助		手算、边界、枚举		模型为何适用

> 本章先建立模型语言。后续使用一份贯穿课程的计算附件。

汽车开发案例：重新界定问题

教材用石油危机情境，说明如何从销量变化找到开发目标。

油价上升 → **用车负担增加** → **购买减少** → **控制总负担**

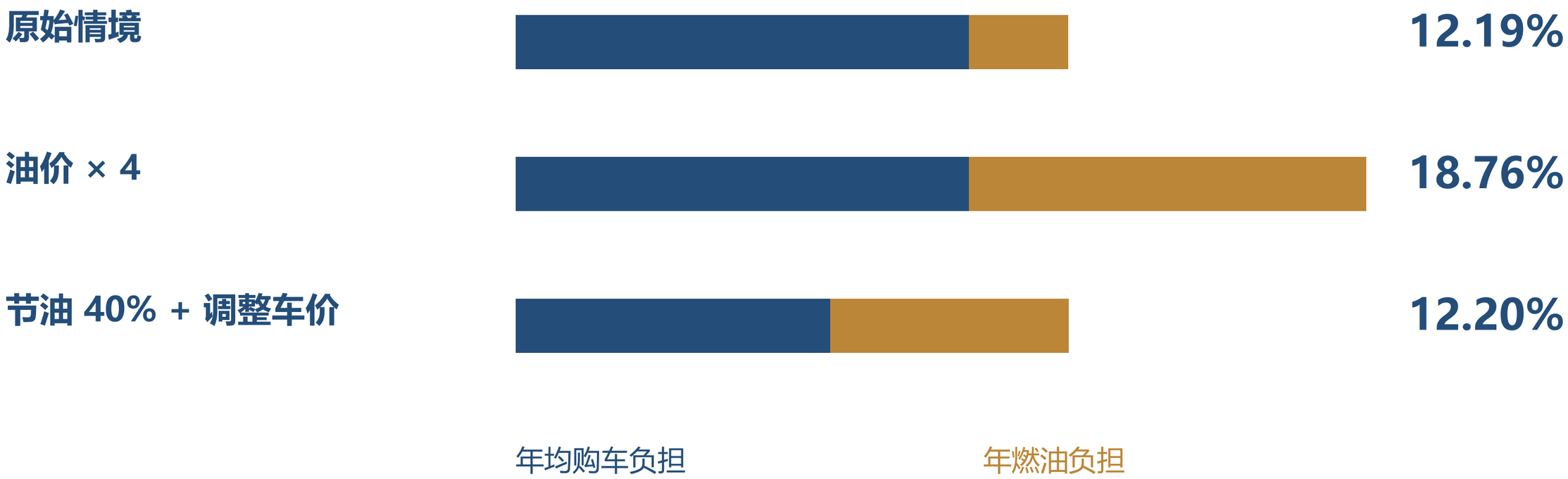
外部条件变化　　购车 + 燃油　　市场结果　　分解为节油与售价目标

> 定性分析先提出作用机制，定量分析再说明“需要改善多少”。

§5，p.14—15、图 1-3；教材模拟案例

把“总负担不增加”变成数字

年收入 10,000 美元，原车价 5,000 美元，寿命 5 年，日耗油 3 加仑。



若油耗降低 40%，原始数据计算的最高车价为 3,472 美元。

§5，p.14—15、表 1-3；采用教材简化假设

模型假设与舍入口径

同一案例的不同计算结果，要追查输入与舍入顺序。

按原始数据

年燃油费 = 365 × 3 × 0.2 × 4 × 60% = 525.6

最高车价 = 5 × (1,220 − 525.6) = 3,472 美元

按教材逐步取近似值

燃油负担：8.8% × 60% ≈ 5.3%

最高车价 = 10,000 × 5 × (12.2% − 5.3%) = 3,450 美元

> 假设：直线年均分摊；未计折现、残值、维修与税费。目标可达性还需技术检验。

p.15 数值复核；若目标保持原始 12.19%，则得到 3,467 美元

实验二：让条件改变一次

分类与汽车案例分别回答“用什么分析”和“目标约束如何变化”。

01	**预测**	把客流概率改为未知，哪些方法前提失效?
02	**操作**	在网页加入多目标与分阶段行动；再提高汽车案例的节油比例。
03	**解释**	区分结构变化与数值变化。用一句话解释每次变化的原因。

> 分类实验约 4 分钟，汽车案例约 4 分钟；不要一次改变所有参数。

M1：一页决策问题画布

小组围绕校园咖啡店形成第一份可质询的决策说明。

01	**六要素**	决策者、目标、方案、状态、结果、准则
02	**现实边界**	硬约束；已知事实与暂定假设
03	**信息与反馈**	最重要的信息缺口；两条可观察的追踪触发条件

> 至少两个可行方案。导出网页画布，说明一处模型修改及其理由。

退出题：离开课堂前独立回答

先写理由，再核对网页中的解释。

01	**判断一**	新问题用了 AI 代码，就属于程序化决策吗？
02	**判断二**	原场地政策改变，为什么不能只调整排班？
03	**迁移一**	写出一个同时具有多目标与序贯特征的经管情境。

> 检查的是概念、边界和迁移，不能只给“对 / 错”或一个标签。

对应教材 p.16 复习要求；题目为教学改编

带走一张问题地图

六要素定义问题，分类识别结构，原则与反馈约束整个过程。

第一章

把问题问清楚

第二至四章

依据结果与概率信息比较方案

第五至六章

处理目标冲突和前后关联

> 下一章：先固定经营条件，比较现金流、盈亏与投资方案。

第一章小结，p.15—16；后续安排依据课程蓝图

补充：决策分类的八个维度

同一问题可以在每个维度获得不同标签。

划分依据	教材分类	判断提示
主体身份	个人 / 组织	服务谁的目标
问题性质	战略 / 管理 / 业务	长期方向、资源组织或日常工作
重复与规范	程序化 / 非程序化	有无成熟处理程序
自然状态	确定型 / 非确定型	非确定型含竞争、风险、不确定型
过程连续性	单项 / 序贯	行动是否前后关联
目标数量	单目标 / 多目标	是否需要同时权衡
量化程度	定性 / 定量	现实中往往结合
对象性质	政治、经济、军事、文化教育等	问题所属领域

补充：原则如何用于审查方案

用反例检查“看上去不错”的建议。

原则组	需要补充的证据	反例
信息准全 / 科学	来源、口径、模型与核验	只收集支持开店的数据
效益 / 系统	收益、成本、整体和长期影响	调查费用远超可能改善的收益
可行 / 选优	资源边界、比较准则与替代方案	利润最高，但场地审批不可行
行动 / 反馈	责任、进度、监测与修订条件	算出建议后无人负责实施
民主	利益相关者与专业意见	忽略实际执行者的关键经验

补充：目标与备选方案的形成

问题定义质量决定后续计算是否有意义。

分析问题

比较现实与期望；
检验原因；
优先解决主要问题；
避免按偏好筛选证据。

确定目标

有针对性；
兼顾需要与可能；
具体明确；
明确约束与层次。

拟定方案

寻找可能路径；
设计实施细节；
估计各状态下的结果；
保留可行替代项。

> 选择方案可以采用最优或满意标准；两者都需要明确依据。

补充：追踪决策的判断与比较

先确认变化性质，再在当前条件下比较行动。

当前情况	原决策正确	原决策存在重大错误
主客观条件基本不变	实施并监测反馈	回溯依据，开展追踪决策
主观条件发生重大变化	重新审视目标与方案	结合条件变化与原错误重新决策
客观条件发生重大变化	重建可行方案并比较	结合条件变化与原错误重新决策

> 双重优化：比较新方案之间，也比较新方案与原方案的可行执行效果。

§3，p.12—13，表 1-2 改写

补充：复习清单与关键词

能用自己的案例解释，才算把术语变成可用知识。

知识点	自我检查
决策 / 决策分析	能否区分选择动作与整个分析过程？
六要素	能否区分目标、准则、方案、状态与结果？
分类与原则	能否从多维度分类，并用原则指出问题？
步骤与追踪决策	能否说明何时回到哪一步？
定性 / 定量 / 综合决策	能否各给出一条证据及局限？
关键词英文	decision making；decision analysis；qualitative / quantitative analysis

资料与使用说明

主讲页 1—24；补充页 25—30。

教材依据

《决策理论与方法》第三版，第一章，印刷页码 1—16。表 1-1、1-2、1-3 与图 1-1、1-2、1-3 均以自行组织的内容解释。

教学补充

校园咖啡店为模拟情境；决策质量、沉没成本辨析、AI 核验和课堂任务为补充教学设计。插画为 AI 生成。

配套资料

课程门户 → 第一章；网页提供六要素、分类、过程、汽车参数实验与画布导出。教师使用指南另附。

> 参考课程：https://georgec77.github.io/decision-theory-course/